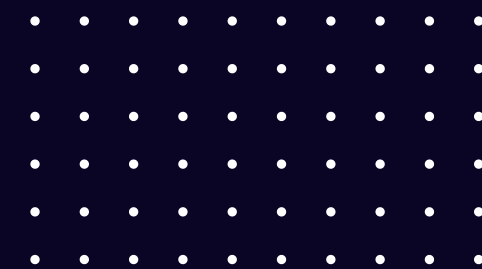


Strategi Menurunkan Revenue Leakage pada Operasional Logistics

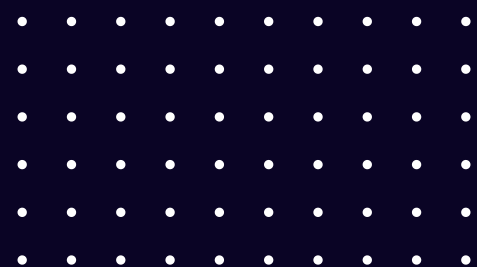
Case: PT SiCepat Ekspres
Indonesia



Presented By:
Naufal Arkan Muhara, Raffy Reyhan Ramadhan, Farhan

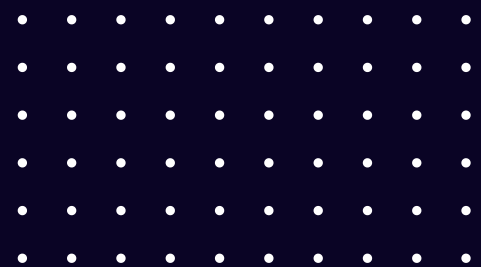


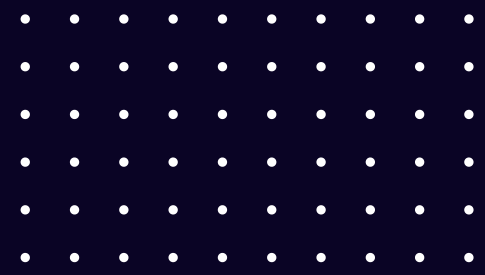
Data and Business Understanding



Business Context

- SiCepat menyediakan layanan **pickup paket dari seller** untuk memudahkan proses pengiriman.
- Pertumbuhan volume pickup meningkatkan beban operasional kurir.
- Salah satu masalah operasional adalah **keterlambatan pickup** dan potensi **Phantom Pickup**.
- Di sisi lain, terdapat potensi **revenue leakage** akibat perbedaan antara berat yang dinyatakan seller dan berat aktual paket.





DATA & BUSINESS UNDERSTANDING

Business Problem:

Data Quality

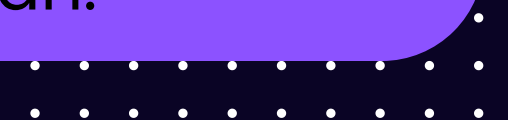
- Kategori barang tidak konsisten.
- Terdapat missing value.
- Terdapat berat paket yang tidak valid.
- Terdapat masalah integritas waktu pickup.

Operational Problem

- Ditemukan **Phantom Pickup**.
- [pickup_time] tercatat sebelum [request_time].
- * Kondisi tersebut tidak sesuai dengan proses bisnis.

Revenue Leakage

- Berat yang dinyatakan seller dapat lebih rendah daripada berat aktual.
- Selisih berat berpotensi menyebabkan biaya pengiriman tidak tertagihkan.



DATA & BUSINESS UNDERSTANDING

Dataset	Jumlah Baris	Fungsi
sicepat_sellers.csv	15.000	Informasi Seller
sicepat_services.csv	5	Katalog Layanan
sicepat_pickups.csv	300.000	Transaksi Pickup



Pickups

- resi_no
- seller_id
- service_code
- item_category
- request_time
- pickup_time
- stated_weight_kg
- actual_volume_weight_kg
- pickup_status

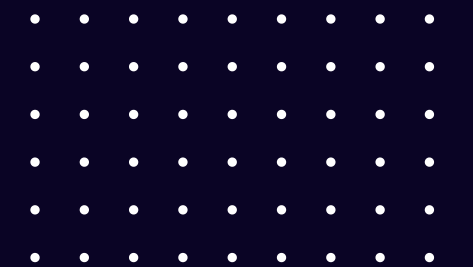
Sellers

- seller_id
- seller_name
- city
- join_date

Services

- service_code
- service_name

Rinkasan Data



Data Quality Report



Temuan Kualitas Data

Masalah

- Missing item_category
- Missing pickup_time
- Berat tidak valid
- Phantom Pickup
- Exact duplicate
- Duplicate resi_no
- Invalid seller ID
- Invalid service code

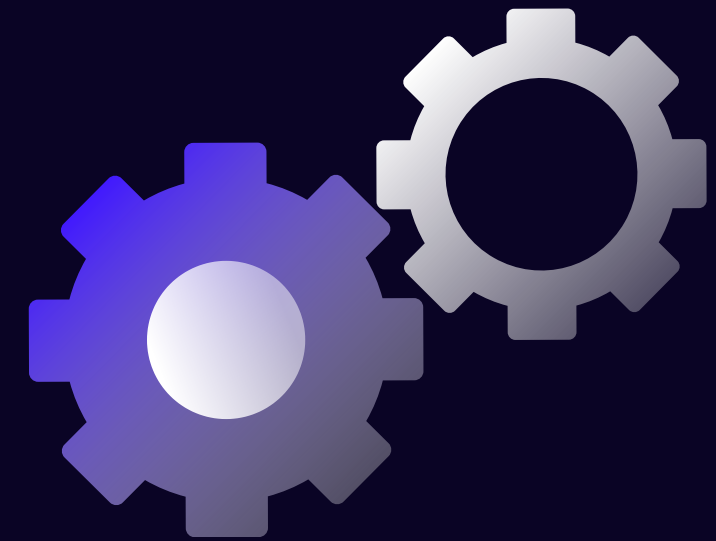
Temuan

30.009
22.448
3.000
10.199
0
0
0
0

Dampak

Kategori tidak diketahui
Tidak dapat menghitung SLA
Mengganggu analisis berat
Anomali proses bisnis
[Tidak ada masalah
Tidak ada masalah
Relasi valid
Relasi valid

Penjelasan dan metode penanganan



1. Item_category :

Masalah: Banyak variasi penulisan.
30.009 nilai kosong.

Penanganan : Baju / baju / Pakaian / Fashion → Fashion & Pakaian
Kosmetik / ksmtk / Skincare → Kecantikan & Skincare
Elektronik / hp → Elektronik
Sepatu / spt → Alas Kaki
Missing → Unknown

2. stated_weight_kg :

Masalah: < 0,1 kg
> 100 kg
Nilai negatif

Penanganan : Nilai di luar *0,1–100 kg → NaN*

REPORT TENTANG KUALITAS DATA

Penanganan Missing Value & Phantom Pickup

pickup_time = 22.448 missing values

Ditemukan bahwa:

- * Failed → pickup_time kosong
- * Rescheduled → pickup_time kosong
- * Success → pickup_time tersedia

Keputusan

Missing pickup_time dipertahankan sebagai NaN.

Alasan:

NaN memiliki makna bisnis bahwa pickup tidak terjadi / tidak tersedia.

Phantom Pickup

pickup_status = "Success" AND
pickup_time < request_time

Hasilnya :

10.199 transaksi Phantom Pickup
4% dari seluruh transaksi Success

Keputusan

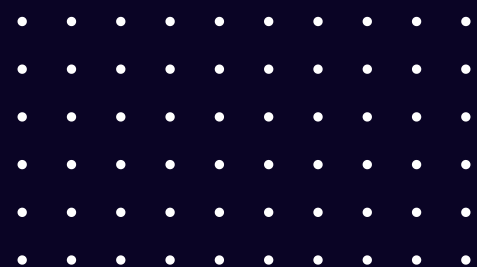
Tidak dihapus — hanya diberi flag.

Alasan :

Karena data Phantom Pickup merupakan bukti penting untuk investigasi operasional. Soal juga secara eksplisit meminta agar data Phantom tidak di-drop.



Feature Engineering



FEATURE ENGINEERING

Fitur Baru yang Dibuat

Fitur	Fungsi
item_category_clean	Standarisasi kategori barang
weight_gap_kg	Mengukur selisih berat aktual & stated
is_oversize	Menandai paket dengan gap besar
is_phantom_pickup	Menandai Phantom Pickup
sla_hours	Menghitung durasi pickuo

Fitur	Fungsi
is_sla_met	Mengecek SLA<= 24 jam
seller_tenure_days	Lama seller bergabung
service_name	Nama layanan
revenue_loss_per_package	Estimasi revenue leakage/paket
request_hour	Jam request pickup

Thank you

for your attention

